

CAD rendszerek alapjai

6. hét • Tananyag

A hét célja

A tanulók megismerik a CAD (Computer Aided Design - számítógéppel támogatott tervezés) fogalmát, szerepét, valamint a legfontosabb CAD rendszereket és azok ipari alkalmazását.

Bevezetés

A műszaki rajz ma már szinte minden iparágban digitális formában készül. A CAD rendszerek gyorsabbá, pontosabbá és könnyebben módosíthatóvá teszik a tervezést. Egy villamos szakembernek is tudnia kell műszaki rajzot megnyitni, értelmezni és egyszerű módosításokat végezni.

Mi az a CAD?

A CAD olyan szoftverrendszer, amely lehetővé teszi műszaki rajzok és háromdimenziós modellek készítését, szerkesztését és dokumentálását.

A CAD rendszerek előnyei

- Pontos méretezés és szabványos rajzok.
- Gyors módosíthatóság.
- 3D modellezés és látványtervezés.
- Automatikus műhelyrajz készítése.
- Kapcsolat CNC, CAM és 3D nyomtatási rendszerekkel.

Gyakran használt CAD programok

Program	Jelleg
Autodesk Fusion	2D/3D tervezés
AutoCAD	2D/3D műszaki rajz
Solid Edge	parametrikus 3D CAD
SolidWorks	3D gépészeti CAD
FreeCAD	nyílt forrású 3D CAD

Kapcsolódás a villamos szakmához

Kapcsolószekrények szerelőlapjai, motorfelfogató konzolok, DIN-sínek, kábelcsatornák és érzékelőtartók tervezése vagy dokumentálása CAD rendszerrel történik.

Gyakorlati feladat

Indítsák el a választott CAD programot. Ismerjék meg a kezelőfelületet, hozzanak létre új rajzot, rajzoljanak egy téglalapot, egy kört, majd méretezzék az elemeket.

Történelmi áttekintés

1963-ban Ivan Sutherland megalkotta a Sketchpad rendszert, amelyet a modern CAD elődjének tekintenek. Az 1980-as évektől az AutoCAD elterjedése forradalmasította a műszaki tervezést, majd a 3D parametrikus rendszerek új korszakot nyitottak az iparban.

Összefoglalás

A CAD rendszerek a korszerű műszaki tervezés alapvető eszközei. A villamos szakember számára a rajzok értelmezése és az egyszerű modellek elkészítése ma már alapképesség.

Következő hét

7. hét: A CAD felhasználói felülete és az első 2D rajz elkészítése.